# Solución de la pregunta 9

FÍSICA · MECÁNICA · FRENADO

Un tren frena desde $30\ \mathrm{m/s}$ con aceleración de $-3\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Cuánto tarda en detenerse?

**A)** $90\ \mathrm{s}$

**B)** $0{,}1\ \mathrm{s}$

**C)** $27\ \mathrm{s}$

**D)** $10\ \mathrm{s}$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $v = v_0 + at \Rightarrow 0 = 30 - 3t$.
2. **Despeja**
   $t = \frac{30}{3}$.
3. **Resultado**
   $10\ \mathrm{s}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Multiplica 30 por 3.

**B)** Divide 3 por 30.

**C)** Resta 30 − 3.

**Idea clave.** Desaceleración: a opuesta a v.